



中华人民共和国国家标准

GB/T 30974.1—2014



数据库中纤维增强复合材料 标识和收录指南 第 1 部分：力学试验数据收录指南

Guide for identification and recording of fiber-reinforced composite
materials in databases—Part 1: Guide of recording mechanical test data

2014-07-24 发布

2015-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 30974《数据库中纤维增强复合材料标识和收录指南》分为两部分：

——第1部分：力学试验数据收录指南；

——第2部分：标识指南。

本部分为 GB/T 30974 的第1部分。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国建筑材料联合会、中国航空工业集团公司提出。

本部分由全国纤维增强塑料标准化技术委员会(SAC/TC 39)、全国航空器标准化技术委员会(SAC/TC 435)归口。

本部分起草单位：中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中国飞机强度研究所。

本标准主要起草人：张子龙、彭勃、李雪芹、沈真、杨胜春。



数据库中纤维增强复合材料
标识和收录指南
第 1 部分：力学试验数据收录指南

1 范围

 GB/T 30974 的本部分规定了数据库中纤维增强复合材料力学试验数据收录的数据元素标准格式、数据元素集、试验结果和试验数据报告的相关信息。

本部分适用于纤维增强复合材料力学试验数据的数据库收录，为复合材料力学试验数据提供标准化的数据格式及数据元素集。涉及的试验类型包括：拉伸、压缩、剪切、弯曲、开孔/充填孔、挤压、断裂韧性和疲劳。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3961 纤维增强塑料术语

3 术语和定义

GB/T 3961 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

类别集 category set

特定的记录字段中，表示所有可能分类的字符串的集合，以封闭列表列出。

3.2

数据元素 data element

用来描述材料或记录试验结果的信息，如变量名、试验参数等。

3.3

值集 value set

特定的记录字段中，某一分类有代表性的可接受的数据元素的字符串的集合，以开放列表列出。

4 试验数据记录

4.1 数据元素与标准格式

纤维增强聚合物基复合材料力学性能试验数据计算机化数据库收录的标准格式及相应的数据项目要求共包含 12 列信息，见表 1，数据元素分级代码见表 2。

4.1.1 数据元素编号

本部分中为便于处理每个数据元素而采用的参考编号，这些数据元素不是数据库的组成部分，也不代表数据元素的特定排序。

4.1.2 数据元素的名称和描述

数据元素的名称应包括在数据库该数据元素中信息元素的描述。

4.1.3 数据类型或标准数据元素集

对每个数据元素都指定了数据类型,数据类型给出直接文字描述。数据元素集用标准数据元素集的名称加方括号表示,这表示包括数据元素集的每一个数据元素。

4.1.4 数据分级及分级代码

表 1 第 4~11 列说明了对于表头所示不同试验类型的要求级别。数据元素直接体现材料可追溯信息和材料试验有效性评价内容,按照数据元素的内容不同,划分为 5 种级别,数据元素分级代码及含义如表 2 所示。

表 1 纤维增强复合材料力学试验数据元素

编号	数据元素名称或描述	数据类型 或标准数 据元素集	拉伸	压缩	剪切	弯曲	开孔/ 充填孔	挤压	断裂 韧性	疲劳	数值集 或单位
H. 试验方法块											
H1	试验性能种类	字符型	O								表 3
H2	试验方法	[试验方法]	ET								—
H3	试验人员	[人员]	ET								—
H4	试验设备	[组织机构]	ET								—
H5	试验设备地址	[地址]	ET								—
H6	试验类型	字符型	RT								表 4
H7	性能形式种类	字符型	O								表 5
I. 试样准备块 试样准备子块											
I1	试样方向	实型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	(°)
I2	试样标识方案	字符型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—
I3	试样加工方法	字符型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	表 6
I4	取样参考平面图	字符型	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	—
I5	试样标识方法	字符型	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	—
I6	材料抽样方法	字符型	EM	EM	EM	EM	EM	EM	EM	EM	表 7
I7	层数	整数	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	RM	—
I8	试样几何形状	字符型	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	表 8
I9	试样名义厚度	实型	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	mm
I10	试样名义宽度	实型	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	mm
I11	试样名义总长度	实型	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	mm
I12	试样工作段名义长度	实型	RT	RT	RT	RT	—	—	—	RT	mm
I13	试样名义外径	实型	ET	ET	ET	—	—	—	—	—	mm

表 1 (续)

编号	数据元素名称或描述	数据类型 或标准数 据元素集	拉伸	压缩	剪切	弯曲	开孔/ 充填孔	挤压	断裂 韧性	疲劳	数值集 或单位
I14	试样名义内径	实型	ET	ET	ET	—	—	—	—	—	mm
I15	名义壁厚	实型	ET	ET	ET	—	—	—	—	—	mm
I16	试样名义截面积	实型	RT	RT	RT	RT	—	—	—	—	mm ²
I17	试样缺口名义半径 (V形缺口剪切)	实型	—	—	ET	—	—	—	—	—	mm
I18	试样缺口名义角度 (V形缺口剪切)	实型	—	—	ET	—	—	—	—	—	(°)
I19	试样工作截面名义宽度 (V形缺口剪切)	实型	—	—	ET	—	—	—	—	—	mm
I20	名义孔直径	实型	—	—	—	—	ET	ET	—	—	mm
I21	名义宽度孔径比	实型	—	—	—	—	ET	—	—	—	—
I22	名义孔径厚度比	实型	—	—	—	—	ET	ET	—	—	—
I23	名义端距比	实型	—	—	—	—	—	ET	—	—	—
I24	名义间距比	实型	—	—	—	—	—	ET	—	—	—
I25	名义旁路比	实型	—	—	—	—	—	ET	—	—	—
I26	夹层芯材通用名称	字符型	—	ET	—	—	—	—	—	—	—
I27	夹层芯材类型	字符型	—	ET	—	—	—	—	—	—	表 9
I28	夹层芯材材料	字符型	—	ET	—	—	—	—	—	—	—
I29	夹层芯材制造商	字符型	—	ET	—	—	—	—	—	—	—
I30	夹层芯材批号	字符型	—	RT	—	—	—	—	—	—	—
I31	夹层芯材规格尺寸	实型	—	ET	—	—	—	—	—	—	mm
I32	夹层芯材名义密度	实型	—	ET	—	—	—	—	—	—	g/mm ³
I33	夹层芯材壁厚	实型	—	RT	—	—	—	—	—	—	mm
I34	胶黏剂通用名称	字符型	—	ET	—	—	—	—	—	—	—
I35	胶黏剂化学族系	字符型	—	ET	—	—	—	—	—	—	—
I36	胶黏剂制造商	字符型	—	ET	—	—	—	—	—	—	—
I37	胶黏剂批号	字符型	—	RT	—	—	—	—	—	—	—
I38	胶黏剂制造日期	字符型	—	RT	—	—	—	—	—	—	—
I39	胶黏剂载体通用名称	字符型	—	RT	—	—	—	—	—	—	—
I40	胶黏剂载体织物类型	字符型	—	RT	—	—	—	—	—	—	—
I41	胶黏剂载体上浆	字符型	—	RT	—	—	—	—	—	—	—
I42	胶黏剂表面准备	字符型	—	RT	—	—	—	—	—	—	—
无损检测子块											
I43	无损检测技术	字符型	RM								表 10
I44	无损检测材料形式	字符型	RM								表 11

表 1 (续)

编号	数据元素名称或描述	数据类型 或标准数 据元素集	拉伸	压缩	剪切	弯曲	开孔/ 充填孔	挤压	断裂 韧性	疲劳	数值集 或单位
I45	无损检测结果	字符型	RM								表 12
I46	无损检测参考判据	字符型	RM								—
I47	无损检测报告	字符型	RM								—
加强片/铰链/加载块子块											
I48	加强片/铰链/ 加载块材料	字符型	ET	ET	ET	—	RT	ET	ET	ET	—
I49	加强片/铰链/ 加载块胶黏剂	字符型	ET	ET	ET	—	RT	ET	ET	ET	—
I50	加强片名义方向	实型	ET	ET	ET	—	RT	ET	—	ET	(°)
I51	加强片名义厚度	实型	ET	ET	ET	—	RT	ET	—	ET	mm
I52	加强片名义倒角	实型	ET	ET	ET	—	RT	ET	—	ET	(°)
I53	加强片名义长度	实型	RT	RT	RT	—	RT	RT	—	RT	mm
I54	加强片胶接固化温度	实型	RT	RT	RT	—	RT	RT	—	RT	℃
I55	加强片胶接固化时间	实型	RT	RT	RT	—	RT	RT	—	RT	min
J. 试样调节块											
J1	试样调节方法	[试验方法]	ET								—
J2	(调节步骤数)	整型	ET								—
J3	调节温度	实型	ET								℃
J4	调节参数	字符型	ET								—
J5	调节参数值	实型	ET								—
J6	调节时间	实型	ET								h
J7	调节环境	字符型	ET								表 13
J8	伴随件的几何形状	字符型	ET								—
J9	平衡状态	字符型	ET								表 14
K. 试验设备块 试验机子块											
K1	夹具类型	字符型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	表 15
K2	试验机标识	[试验设备]	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	—
K3	作动筒类型	字符型	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	表 16
K4	夹具标识	字符型	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	—
K5	夹持长度	实型	RT	RT	RT	—	RT	RT	RT	RT	mm
K6	楔形块角度	实型	RT	RT	RT	—	RT	RT	RT	RT	(°)
K7	夹持表面	字符型	RT	RT	RT	—	RT	RT	RT	RT	表 17
K8	灌封材料标识	字符型	ET	ET	ET	—	—	—	—	—	—

表 1 (续)

编号	数据元素名称或描述	数据类型 或标准数 据元素集	拉伸	压缩	剪切	弯曲	开孔/ 充填孔	挤压	断裂 韧性	疲劳	数值集 或单位
K9	灌封材料微珠半径	实型	ET	ET	ET	—	—	—	—	—	mm
K10	灌封材料固化温度	实型	ET	ET	ET	—	—	—	—	—	℃
K11	跨厚比	实型	—	—	ET	ET	—	—	—	—	—
K12	加载点距离与跨距 之比(名义值)	字符型	—	—	—	ET	—	—	—	—	—
K13	支座半径	实型	—	—	—	ET	—	—	—	—	mm
K14	加载头半径	实型	—	—	—	ET	—	—	—	—	mm
K15	设备描述	字符型	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	—
K16	试验机标定	[标定]	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	—
K17	紧固件类型	字符型	—	—	—	—	ET	ET	—	—	—
K18	紧固件材料	字符型	—	—	—	—	ET	ET	—	—	—
K19	紧固件直径	实型	—	—	—	—	ET	ET	—	—	mm
K20	紧固件硬度	字符型	—	—	—	—	—	RT	—	—	—
K21	紧固件表面粗糙度	实型	—	—	—	—	—	RT	—	—	—
K22	孔的公差	实型	—	—	—	—	ET	ET	—	—	mm
K23	沉头角度	实型	—	—	—	—	ET	ET	—	—	(°)
K24	沉头深度	实型	—	—	—	—	ET	ET	—	—	mm
K25	衬套	字符型	—	—	—	—	—	ET	—	—	—
K26	垫片	字符型	—	—	—	—	—	ET	—	—	—
K27	垫板材料标识	字符型	—	—	—	—	—	ET	—	—	—
K28	垫板材料宽度	实型	—	—	—	—	—	ET	—	—	mm
K29	垫板材料厚度	实型	—	—	—	—	—	ET	—	—	mm
K30	垫板材料铺层	字符型	—	—	—	—	—	ET	—	—	—
K31	紧固件数量	整型	—	—	—	—	—	ET	—	—	—
K32	紧固件以及试样的 清洁方法	字符型	—	—	—	—	—	ET	—	—	—
L. 传感器块											
L1	传感器类型	字符型	ET	ET	ET	—	—	ET	—	ET	表 18
L2	传感器位置	字符型	ET	ET	ET	—	—	ET	—	ET	表 19
L3	引伸计类型	字符型	ET	ET	ET	—	—	RT	—	ET	—
L4	传感器制造商	字符型	RT	RT	RT	—	—	RT	—	RT	—
L5	传感器型号	字符型	RT	RT	RT	—	—	RT	—	RT	—
L6	传感器使用期限	字符型	O	O	O	—	—	RT	—	O	—
L7	传感器固化温度	实型	RT	RT	RT	—	—	RT	—	RT	℃

表 1 (续)

编号	数据元素名称或描述	数据类型 或标准数 据元素集	拉伸	压缩	剪切	弯曲	开孔/ 充填孔	挤压	断裂 韧性	疲劳	数值集 或单位
L8	传感器固化时间	实型	RT	RT	RT	—	—	RT	—	RT	min
L9	传感器标定	[标定]	RT	RT	RT	—	—	RT	—	RT	—
L10	传感器引线电阻修正	实型	RT	RT	RT	—	—	RT	—	RT	—
L11	引伸计实测标距	实型	RT	RT	RT	—	—	RT	—	RT	mm
M. 试样几何形状块											
M1	试样数量	整型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—
M2	试样标识	字符型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—
M3	试样是否符合试验 方法要求	逻辑型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—
M4	试样实测厚度	实型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	mm
M5	最大厚度偏差	实型	—	—	—	—	—	—	ET	ET	mm
M6	试样实测宽度	实型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	mm
M7	试样实测增强体 体积含量	实型	O	O	—	—	O	—	—	—	%
M8	试样实测总长度	实型	RT	RT	RT	RT	RT	ET	—	RT	mm
M9	试样实测工作段 (跨距)长度	实型	ET	RT	RT	RT	—	—	—	ET	mm
M10	实测试样外径	实型	ET	ET	ET	—	—	—	—	—	mm
M11	实测试样内径	实型	ET	ET	ET	—	—	—	—	—	mm
M12	实测壁厚	实型	ET	ET	ET	—	—	—	—	—	mm
M13	试样最小截面面积	实型	—	RT	RT	RT	—	—	—	RT	mm ²
M14	寻找最小截面面积方法	字符型	—	RT	RT	RT	—	—	—	RT	表 20
M15	试样缺口半径 (V 形缺口剪切)	实型	—	—	O	—	—	—	—	—	mm
M16	试样缺口角度 (V 形缺口剪切)	实型	—	—	O	—	—	—	—	—	(°)
M17	试样工作截面宽度 (V 形缺口剪切)	实型	—	—	O	—	—	—	—	—	mm
M18	实测夹层结构厚度	实型	—	ET	—	—	—	—	—	—	mm
M19	实测芯子厚度	实型	—	ET	—	—	—	—	—	—	mm
M20	实测上下面板厚度	实型	—	ET	—	—	—	—	—	—	mm
M21	试样孔直径	实型	—	—	—	—	ET	ET	—	—	mm
M22	试样宽度孔径比	实型	—	—	—	—	ET	—	—	—	—
M23	试样孔径厚度比	实型	—	—	—	—	ET	ET	—	—	—
M24	试样端距比	实型	—	—	—	—	—	ET	—	—	—

表 1 (续)

编号	数据元素名称或描述	数据类型 或标准数 据元素集	拉伸	压缩	剪切	弯曲	开孔/ 充填孔	挤压	断裂 韧性	疲劳	数值集 或单位
M25	试样钉距孔径比	实型	—	—	—	—	—	ET	—	—	—
M26	实测紧固件直径	实型	—	—	—	—	—	ET	—	—	mm
M27	插入层类型	字符型	—	—	—	—	—	—	ET	ET	—
M28	插入层厚度	实型	—	—	—	—	—	—	ET	ET	mm
M29	初始分层长度	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	mm
N. 试验环境块											
N1	试验日期	日期型	ET								—
N2	试验环境	字符型	ET								表 21
N3	试验温度	实型	ET								℃
N4	试验湿度	实型	ET								%
N5	实验室温度	实型	RT								℃
N6	实验室相对湿度	实型	RT								%
N7	试验条件下浸润时间	实型	RT								min
N8	试验前吸湿量	实型	RT								%
N9	试验后吸湿量	实型	RT								%
N10	名义吸湿状态	字符型	O								表 22
O. 载荷块											
O1	施加位移/应变方法	实型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	表 23
O2	施加位移/应变速率	实型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—	—
O3	夹具扭紧力矩	实型	—	ET	ET	—	—	—	—	—	N·m
O4	夹块压力	实型	RT	RT	RT	—	RT	RT	RT	RT	N
O5	预加载荷	实型	RT	RT	RT	RT	RT	RT	—	—	N
O6	数据采集方法	字符型	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	表 24
O7	数据采样速率	实型	O	O	O	O	O	O	O	O	—
O8	紧固件扭矩	实型	—	—	—	—	ET	ET	—	—	N·m
O9	疲劳试验控制参数	字符型	—	—	—	—	—	—	—	ET	表 25
O10	疲劳频率	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	—
O11	疲劳波形	字符型	—	—	—	—	—	—	—	ET	表 26
O12	加载参数比	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	—
O13	平均载荷	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	N
O14	平均应力	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	MPa
O15	平均应变	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	με
O16	疲劳过渡加载平均数	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	—
O17	加载方法	字符型	—	—	—	—	—	—	—	ET	—

表 1 (续)

编号	数据元素名称或描述	数据类型 或标准数 据元素集	拉伸	压缩	剪切	弯曲	开孔/ 充填孔	挤压	断裂 韧性	疲劳	数值集 或单位
O18	控制试样强度平均值	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	MPa
O19	控制试样强度标准差	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	MPa
O20	控制试样强度离散系数	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	%
O21	控制试样破坏应变 平均值	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	$\mu\epsilon$
O22	控制试样破坏应变 标准差	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	$\mu\epsilon$
O23	控制试样破坏应变 离散系数	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	%
O24	最大循环位移	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	mm
P. 原始数据块 失效子块											
P1	强度	实型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—	—	MPa
P2	条件应变	实型	—	—	ET	ET	—	ET	—	—	%
P3	条件强度	实型	—	—	ET	ET	—	ET	—	—	MPa
P4	条件强度线性拟合方法	字符型	—	—	—	—	—	ET	—	—	—
P5	条件拟合起始应变	实型	—	—	—	—	—	ET	—	—	$\mu\epsilon$
P6	条件拟合终止应变	实型	—	—	—	—	—	ET	—	—	$\mu\epsilon$
P7	条件拟合起始应力	实型	—	—	—	—	—	ET	—	—	MPa
P8	条件拟合终止应力	实型	—	—	—	—	—	ET	—	—	MPa
P9	初始峰值强度	实型	—	—	—	—	—	ET	—	—	MPa
P10	5%剪应变试验 是否截止	逻辑型	—	—	ET	—	—	—	—	—	—
P11	最大载荷	实型	RT	RT	ET	RT	—	ET	RT	ET	N
P12	最大挠度	实型	ET	—	—	—	—	—	—	—	mm
P13	破坏应变	实型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	ET	$\mu\epsilon$
P14	破坏位置	字符型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—	ET	表 27
P15	破坏模式	字符型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—	ET	表 28
模量子块											
P16	模量/刚度	实型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	GPa
P17	模量/刚度计算方法	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	表 29
P18	模量/刚度计算拟合方法	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	表 30
P19	模量/刚度计算起始应变	实型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	$\mu\epsilon$
P20	模量/刚度计算终止应变	实型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	$\mu\epsilon$

表 1 (续)

编号	数据元素名称或描述	数据类型 或标准数 据元素集	拉伸	压缩	剪切	弯曲	开孔/ 充填孔	挤压	断裂 韧性	疲劳	数值集 或单位
泊松比子块											
P21	泊松比	实型	ET	ET	—	—	—	—	—	—	—
P22	泊松比计算方法	字符型	ET	ET	—	—	—	—	—	—	表 29
P23	泊松比拟合方法	字符型	ET	ET	—	—	—	—	—	—	表 30
P24	泊松比计算起始应变	实型	ET	ET	—	—	—	—	—	—	$\mu\epsilon$
P25	泊松比计算终止应变	实型	ET	ET	—	—	—	—	—	—	$\mu\epsilon$
弯曲子块(表 30)											
P26	是否测量弯曲应变	逻辑型	ET	ET	ET	—	—	—	—	ET	—
P27	弯曲起始应变	实型	ET	ET	ET	—	—	—	—	ET	$\mu\epsilon$
P28	弯曲终止应变	实型	ET	ET	ET	—	—	—	—	ET	$\mu\epsilon$
P29	弯曲百分比	实型	ET	ET	ET	—	—	—	—	ET	%
P30	是否满足弯曲百分比 要求	逻辑型	ET	ET	ET	—	—	—	—	ET	—
P31	扭曲百分比	实型	—	—	ET	—	—	—	—	—	%
断裂韧性子块											
P32	截距	实型	—	—	—	—	—	—	ET	—	mm
P33	指数	实型	—	—	—	—	—	—	ET	—	—
P34	斜率	实型	—	—	—	—	—	—	ET	—	—
P35	偏离线性度法断裂韧性	实型	—	—	—	—	—	—	ET	—	kJ/m^2
P36	目视观测法断裂韧性	实型	—	—	—	—	—	—	ET	—	kJ/m^2
P37	5%条件/最大载荷法 断裂韧性	实型	—	—	—	—	—	—	ET	—	kJ/m^2
P38	断裂韧性计算方法	字符型	—	—	—	—	—	—	ET	—	表 31
P39	断裂韧性	实型	—	—	—	—	—	—	ET	—	kJ/m^2
疲劳子块											
P40	柔度增加 1%时的循环数	整型	—	—	—	—	—	—	—	ET	—
P41	柔度增加 5%时的循环数	整型	—	—	—	—	—	—	—	ET	—
P42	破坏循环数	整型	—	—	—	—	—	—	—	ET	—
P43	试验峰值控制参数	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	—
P44	试验谷值控制参数	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	—
P45	载荷-应变比	实型	—	—	—	—	—	—	—	ET	—
P46	失效条件	字符型	—	—	—	—	—	—	—	ET	表 32
P47	失效准则	字符型	—	—	—	—	—	—	—	ET	表 33

表 1 (续)

编号	数据元素名称或描述	数据类型 或标准数 据元素集	拉伸	压缩	剪切	弯曲	开孔/ 充填孔	挤压	断裂 韧性	疲劳	数值集 或单位
表格/图形数据子块(表 34)											
P48	表格数据参考	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	ET	—
P49	表格数据自变量	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	ET	表 35
P50	表格数据因变量	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	ET	表 35
P51	图形数据参考	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	ET	ET	—
P52	图形数据自变量	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	ET	ET	表 35
P53	图形数据因变量	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	ET	ET	表 35
P54	曲线拟合方法	字符型	RT	RT	RT	RT	—	RT	RT	—	—
P55	曲线拟合方程	字符型	RT	RT	RT	RT	—	RT	RT	—	—
P56	曲线拟合参数	字符型	RT	RT	RT	RT	—	RT	RT	—	—
P57	曲线拟合参数值	实型	RT	RT	RT	RT	—	RT	RT	—	—
P58	逐步损伤参数	字符型	RT	—	RT	RT	—	—	—	—	表 36
P59	逐步损伤参数值	实型	O	—	O	O	—	—	—	—	—
P60	逐步损伤参数拟合方法	字符型	RT	—	RT	—	—	—	—	—	—
P61	逐步损伤参数起始应变	实型	RT	—	RT	—	—	—	—	—	$\mu\epsilon$
P62	逐步损伤参数终止应变	实型	RT	—	RT	—	—	—	—	—	$\mu\epsilon$
P63	脚注	字符型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—
Q. 数据正则化块											
Q1	数据正则化方法	字符型	ET	ET	—	—	ET	—	—	—	表 37
Q2	基准固化单层厚度	实型	ET	ET	—	—	ET	—	—	—	mm
Q3	基准纤维面密度	实型	O	O	—	—	O	—	—	—	g/m ²
Q4	基准纤维体积含量	实型	ET	ET	—	—	ET	—	—	—	%
Q5	正则化强度	实型	RM	RM	—	—	RM	—	—	—	MPa
Q6	正则化模量	实型	RM	RM	—	—	RM	—	—	—	GPa
R. 统计分析块											
试样统计参数子块											
R1	试样宽度平均值	实型	ET	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	mm
R2	试样宽度离散系数	实型	RT	RT	RT	RT	RT	—	RT	—	mm
R3	试样厚度平均值	实型	ET	ET	ET	ET	ET	—	ET	O	mm
R4	试样厚度离散系数	实型	RT	RT	RT	RT	RT	—	RT	O	mm
R5	试样长度平均值	实型	O	O	O	O	O	—	—	O	mm
R6	试样长度离散系数	实型	O	O	O	O	O	—	—	O	mm
R7	试样工作段长度平均值	实型	ET	ET	ET	ET	—	—	—	O	mm
R8	试样工作段长度 离散系数	实型	RT	RT	RT	RT	—	—	—	O	mm

表 1 (续)

编号	数据元素名称或描述	数据类型 或标准数 据元素集	拉伸	压缩	剪切	弯曲	开孔/ 充填孔	挤压	断裂 韧性	疲劳	数值集 或单位
R9	试样截面面积平均值	实型	RT	RT	RT	RT	RT	—	—	O	mm ²
R10	试样纤维体积 含量平均值	实型	O	O	O	O	O	—	—	—	%
R11	试样缺口半径平均值 (V形缺口)	实型	—	—	O	—	—	—	—	—	mm
R12	试样缺口角度平均值 (V形缺口)	实型	—	—	O	—	—	—	—	—	(°)
R13	试样工作截面宽度 平均值(V形缺口)	实型	—	—	O	—	—	—	—	—	mm
试验概述子块											
R14	试验完成日期	日期型	ET								—
R15	试验温度	实型	ET								℃
R16	试验湿度	实型	ET								%
R17	试验前吸湿量平均值	实型	ET								%
R18	试验后吸湿量平均值	实型	RT								%
强度统计参数子块											
R19	强度有效试样数量	整型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—	—	—
R20	强度平均值	实型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—	—	MPa
R21	强度标准差	实型	O	O	O	O	O	O	—	—	MPa
R22	强度离散系数	实型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—	—	%
R23	条件强度有效试样数量	整型	—	—	ET	ET	—	ET	—	—	—
R24	条件强度平均值	实型	—	—	ET	ET	—	ET	—	—	MPa
R25	条件强度标准差	实型	—	—	O	O	—	O	—	—	MPa
R26	条件强度离散系数	实型	—	—	ET	ET	—	ET	—	—	%
R27	最大循环应变能释放率	实型	—	—	—	—	—	—	ET	—	—
应变统计参数子块											
R28	破坏应变有效试样数量	整型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	—
R29	破坏应变平均值	实型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	με
R30	破坏应变标准差	实型	O	O	O	O	—	O	—	—	με
R31	破坏应变离散系数	实型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	%
R32	是否测量弯曲应变	逻辑型	ET	ET	ET	—	—	—	—	—	—
R33	弯曲百分比平均值	实型	ET	ET	ET	—	—	—	—	—	%
模量统计参数子块											
R34	模量/刚度有效试样数量	整型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	—
R35	模量/刚度平均值	实型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	GPa

表 1 (续)

编号	数据元素名称或描述	数据类型 或标准数 据元素集	拉伸	压缩	剪切	弯曲	开孔/ 充填孔	挤压	断裂 韧性	疲劳	数值集 或单位
R36	模量/刚度标准差	实型	O	O	O	O	—	O	—	—	GPa
R37	模量/刚度离散系数	实型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	%
R38	模量/刚度计算方法	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	表 29
R39	模量/刚度计算拟合方法	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	表 30
R40	模量/刚度计算起始应变	实型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	$\mu\epsilon$
R41	模量/刚度计算终止应变	实型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	—	$\mu\epsilon$
泊松比统计参数子块											
R42	泊松比有效试样数量	整型	ET	ET	—	—	—	—	—	—	—
R43	泊松比平均值	实型	ET	ET	—	—	—	—	—	—	—
R44	泊松比标准差	实型	O	O	—	—	—	—	—	—	—
R45	泊松比离散系数	实型	ET	ET	—	—	—	—	—	—	%
R46	泊松比计算方法	字符型	ET	ET	—	—	—	—	—	—	表 29
R47	泊松比计算拟合方法	字符型	ET	ET	—	—	—	—	—	—	表 30
R48	泊松比计算起始应变	实型	ET	ET	—	—	—	—	—	—	$\mu\epsilon$
R49	泊松比计算终止应变	实型	ET	ET	—	—	—	—	—	—	$\mu\epsilon$
表格/图形数据汇总子块											
R50	表格数据参考	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	ET	—
R51	表格数据独立变量	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	ET	表 35
R52	表格数据依赖变量	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	ET	表 35
R53	图形数据参考	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	ET	ET	—
R54	图形数据独立变量	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	ET	ET	表 35
R55	图形数据依赖变量	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	ET	ET	表 35
R56	曲线拟合方法	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	ET	—
R57	曲线拟合方程	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	ET	—
R58	曲线拟合参数	字符型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	ET	—
R59	曲线拟合参数值	实型	ET	ET	ET	ET	—	ET	—	ET	—
R60	逐步损伤参数	字符型	RT	—	RT	—	—	RT	—	—	表 36
R61	逐步损伤参数值平均值	实型	RT	—	RT	—	—	RT	—	—	—
R62	逐步损伤参数值离散 系数	实型	RT	—	RT	—	—	RT	—	—	—
概述汇总子块											
R63	失效位置	字符型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—	ET	表 27
R64	失效模式	字符型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—	ET	表 28
R65	数据质量	字符型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—
R66	脚注	字符型	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	ET	—

表 2 数据元素分级代码

序 号	代 码	含 义
1	ET	试验评价必选项
2	RT	试验评价推荐项
3	EM	材料追溯性必选项
4	RM	材料追溯性推荐项
5	O	任选项

4.1.5 值集或单位

数据元素应包括信息类型列表,对于性能或其他数值型的数据元素,应表示出数值的单位。值集是代表性的取值集合,列出了数据元素中输入的实例。列出的单位是 SI 制。表 3~表 37 给出了表 1 中所列适用的值集。

表 3 试验性能种类的值集

序 号	数据元素
1	力学性能
2	断裂韧性
3	疲劳

表 4 试验类型的值集

序 号	数据元素
1	拉伸
2	压缩
3	剪切
4	弯曲
5	开孔拉伸
6	开孔压缩
7	充填孔拉伸
8	充填孔压缩
9	挤压
10	断裂韧性
11	疲劳

表 5 性能形式种类的值集

序 号	数据元素
1	单层
2	层压板

表 6 试样加工方法的值集

序 号	数据元素
1	机加
2	机加并打磨
3	制造状态
4	砂轮片湿切割

表 7 材料抽样方法的值集

序 号	数据元素
1	卷末端
2	卷前端
3	卷前、末端

表 8 试样几何形状的值集

序 号	数据元素
1	圆柱体
2	矩形、平板
3	矩形、弓形
4	环形
5	夹层梁

表 9 夹层芯材类型的值集

序 号	数据元素
1	蜂窝结构
2	闭孔泡沫
3	开孔泡沫

表 10 无损检测技术的值集

序 号	数据元素
1	声发射
2	剪切散斑
3	热像
4	超声
5	目视
6	X 射线

表 11 无损检测材料形式的值集

序 号	数据元素
1	部件
2	平板
3	样板
4	试样
5	管材

表 12 无损检测结果的值集

序 号	数据元素
1	通过
2	大量微裂纹
3	大量的空隙
4	通过、不受限制
5	通过、受限制
6	不通过

表 13 调节环境的值集

序 号	数据元素
1	(实验室空气)在恒流炉里
2	(实验室空气,[无充填气体])在对流炉里
3	实验室空气
4	衡湿箱
5	液体介质

表 14 平衡状态的值集

取 值	描 述
非平衡定时调节	—
平衡状态 1	试样质量有小于 0.01%的改变/与材料有关的参照时间周期
平衡状态 2	24 h 内试样质量有小于 0.01%的改变

表 15 夹具类型的值集

压 缩	拉 伸	剪 切	弯 曲
Celanese 型圆筒夹具	楔形块	三点弯曲	三点弯曲
IITRI 型	液压	拉伸	四点弯曲
四点弯曲	压缩空气	双轨道剪切	—
—	—	三轨道剪切	—
—	—	V 形缺口剪切	—

表 16 作动筒类型的值集

序 号	数据元素
1	液压伺服
2	螺旋丝杠驱动

表 17 夹持表面的值集

序 号	数据元素
1	光滑
2	火焰/等离子喷涂研磨剂夹头
3	铰削锯齿(细或粗)
4	交叉网纹状锯齿(细或粗)

表 18 传感器类型的值集

序 号	数据元素
1	应变片
2	应变片引伸计
3	差动变压器

表 19 传感器位置的值集

序 号	数据元素
1	工作段中部,表面固定,双传感器
2	工作段中部,侧边固定,双传感器
3	工作段中部/跨距中部,表面固定,单传感器
4	工作段中部/跨距中部,侧边固定,单传感器

表 20 寻找最小截面面积方法的值集

序 号	数据元素
1	最小厚度×最小宽度
2	平均厚度×平均宽度
3	平均面积
4	最小面积
5	名义面积

表 21 试验环境的值集

序 号	数据元素
1	实验室环境
2	环境箱环境

表 22 名义吸湿状态的值集

序 号	代 码	解 释
1	A	周围环境/制造状态(控制较松,一般认为近似干态)
2	D	干态
3	F	液体浸泡(经水以外的其他液体浸泡)
4	W	湿态(曝露于高湿空气或水中)

表 23 施加位移/应变方法的值集

序 号	数据元素
1	应变速率
2	载荷速率
3	横梁移动速率
4	传感器位移速率

表 24 数据采集方法的值集

序 号	数据元素
1	数字
2	模拟

表 25 疲劳试验控制参数的值集

序 号	数据元素
1	载荷
2	应变

表 26 疲劳波形的值集

序 号	数据元素
1	正弦波
2	矩形波
3	三角波
4	梯形波

表 27 破坏位置的值集

序 号	数据元素
1	工作段中部 1/2 处
2	工作段边缘 1/4 处
3	工作段外
4	不确定

表 28 破坏模式的值集

压 缩	拉 伸	剪 切	挤 压
端头开花	正常断裂面	层间	挤压
纤维微屈曲	纤维拉出	正常断裂面	劈裂
纤维屈曲	非正常断裂面	非正常断裂面	紧固件或销钉
分层	—	—	横向
非正常断裂面	—	—	混合模式
—	—	—	剪脱
—	—	—	撕裂

表 29 由应力-应变曲线计算弹性常数方法的值集和依赖元素

数值集	要求的依赖元素	
弦线	起始应变	终止应变
初始切线	—	—
割线	—	终止应变
切线	起始应变	—

表 30 由应力-应变曲线计算弹性常数方法所用拟合方法的值集

序 号	数据元素
1	图形拟合线性范围
2	线形回归曲线拟合
3	非线性曲线拟合

表 31 计算断裂韧性方法的值集

序 号	数据元素
1	改进的梁理论(MBT)
2	柔度标定(CC)
3	改进的柔度标定(MCC)

表 32 失效条件的值集

序 号	数据元素
1	边缘分层
2	层间开裂
3	层内开裂

表 33 失效准则的值集

序 号	数据元素
1	刚度降低
2	剩余强度降低
3	明显蠕变
4	基体龟裂分层
5	完全分层
6	完全横向分离
7	柔度超过原始值的 105%
8	最大循环数

表 34 表格和图形数据

试验种类	数据类型	级别
表格数据		
拉伸	应力-应变	ET
剪切	应力-应变	ET
挤压	挤压应力-挤压应变	ET
疲劳	柔度-施加的循环数	ET
图形数据		
拉伸	应力-应变	ET
剪切	应力-应变	ET
	载荷-位移	ET
	载荷-应力	ET

表 34 (续)

试验种类	数据类型	级别
挤压	挤压应力-挤压应变	ET
断裂韧性	载荷-位移	ET
	立方根柔度-分层长度	ET
	lg(载荷点挠度/载荷)-lg(分层长度)	ET
	分层长度/试样厚度-立方根柔度	ET
	分层阻抗曲线	ET
疲劳	柔度-施加的循环数	ET
	应变能释放率-循环数(全部)	ET

表 35 数据变量的值集

序 号	数据元素
1	载荷
2	应力
3	位移
4	纵向应变
5	横向应变
6	剪应变
7	外层纤维弯曲应变

表 36 逐步损伤参数的值集

序 号	数据元素
1	比例极限载荷
2	比例极限强度
3	过渡应变
4	边缘分层载荷

表 37 数据正则化方法的值集

序 号	数据元素
1	按照试样实测纤维体积含量
2	按照试样固化单层厚度及批平均纤维面密度
3	按照试样固化单层厚度及批平均纤维体积含量



4.2 数据元素集

4.2.1 通用标准数据元素集

本部分采用了以下纤维增强复合材料的力学性能涉及的标准数据元素集：地址、日期、机构、标定、人员、试验设备和试验方法。

4.2.2 数据元素集命名规则

数据元素集的名称格式是“数据_元素_名称：数据类型-定义”。

4.2.3 数据元素集格式

数据元素的数据类型有字符型、数字型(实型或整型)、逻辑型或日期型。在建立数据库时,应采用最接近的数据类型。日期型数据的格式是 YYYY-MM-DD,其中:YYYY 是 4 位字符的年份,MM 是 2 位字符的月份,一月记为 01,二月记为 02,以此类推,DD 是 2 位字符的日期。

4.2.4 标准数据元素集的使用

本部分以方括号中标准数据元素集的名称,代表该集合内的所有数据元素。下面的示例用标准数据元素集说明了相同的数据元素,标准数据元素集中数据元素名称有助于说明数据元素的用途。

示例:表 1,数据元素 H2,试验方法,表示第 3 列方括号中[试验方法]的标准数据元素集。这等同于作为单个的数据元素列出了标准数据元素集中所有的 5 个数据元素,因此:

数据元素 H2 试验方法 [试验方法]

等同于:

- 数据元素 H2a 试验方法-机构-名称:字符型,试验方法的负责机构名称;
- 数据元素 H2b 试验方法-编号:字符型,试验方法的编号;
- 数据元素 H2c 试验方法-日期:日期型,最新的技术修订版本批准或初次发布的日期;
- 数据元素 H2d 试验方法-版本:字符型,试验方法特定版本的标识;
- 数据元素 H2e 试验方法-名称:字符型,当试验方法文件不止一个,具体步骤或方法的标识。

4.2.5 地址

4.2.5.1 数据元素集定义

地址就是人或机构的所在地。

4.2.5.2 数据元素集

数据元素集包括:

- a) 通信地址:字符型,机构确定的用于内部通讯的地址;
- b) 街道编号:字符型,街道中楼房的编号;
- c) 街道:字符型,街道的名称;
- d) 邮箱:字符型,邮箱的编号;
- e) 城市:字符型,城市的名称;
- f) 地区:字符型,地区的名称;
- g) 国家:字符型,国家的名称;
- h) 邮编:字符型,国家用于确认地址的数字或字母;
- i) 传真号码:字符型,接收传真的号码;
- j) 电话号码:字符型,电话号码;
- k) 电子邮件地址:字符型,接收电子邮件的地址;

1) 电报号码:字符型,接收电报的号码。

4.2.5.3 用途

标准数据元素集“地址”用于表 1 的 H5“试验设备地址”。

4.2.6 机构

4.2.6.1 数据元素集定义

机构是行政部门。

4.2.6.2 数据元素

数据元素包括:

- a) 标识:字符型,包含机构属性的标识符;
- b) 名称:字符型,用来命名机构的词或词组;
- c) 描述:字符型,有关机构性质的文字;
- d) 机构功能:字符型,说明机构功能的词或词组。

4.2.6.3 用途

标准数据元素集“机构”用于表 1 的 H4“试验设备”。

4.2.7 标定

4.2.7.1 数据元素集定义

标定是试验设备标定步骤的信息记录。

4.2.7.2 数据元素

数据元素包括:

- a) 标定日期:日期型,进行标定的日期;
- b) 标定方法:字符型,标定采用的方法;
- c) 标定参数:字符型,标定时控制的独立变量;
- d) 标定参数值:实型,独立变量的控制值。

4.2.7.3 用途

标准数据元素集“标定”用于表 1 的 K16“试验机标定”和 L9“传感器标定”。

4.2.8 人员

4.2.8.1 数据元素集定义

人员指的是单个的人。

4.2.8.2 数据元素

数据元素包括:

- a) 身份证:字符型,鉴别人员的方式;
- b) 姓:字符型,人名中的姓氏;
- c) 名:字符型,人名中名字;
- d) 名和姓之间的名字:字符型,如果有的话,夹在名和姓之间的名字;

- e) 前面的头衔:字符型,在人名之前出现,表示人的社会或职业身份的词或词组;
- f) 后面的头衔:字符型,在人名之后出现,表示人的社会或职业身份的词或词组;
- g) 职务名称:字符型,表明人员所起职能的词或词组。

4.2.8.3 用途

标准数据元素集“人员”用于表 1 的 H3“试验人员”。

4.2.9 试验设备

4.2.9.1 数据元素集定义

试验仪器是用于试验的机器或仪器。

4.2.9.2 数据元素

数据元素包括:

- a) 制造商:字符型,制造试验设备的机构;
- b) 型号:字符型,试验设备种类的标识;
- c) 系列号:字符型,特定试验设备的标识;
- d) 制造日期:日期型,生产的日期。

4.2.9.3 用途

标准数据元素集“试验设备”用于表 1 的 K2“试验机标识”。

4.2.10 试验方法

4.2.10.1 数据元素集定义

试验时所用方法文件的标识。

4.2.10.2 数据元素

数据元素包括:

- a) 机构_名称:字符型,负责试验方法的机构名称;
- b) 标准_编号:字符型,试验方法的标识;
- c) 日期:日期型,试验方法最新技术修订版本批准日期或最初版本的发布日期;
- d) 版本:字符型,试验方法的某个版本的标识;
- e) 标号:字符型,试验方法包含多种程序或方法时所选程序或方法的标识符。

4.2.10.3 用途

标准数据元素集“试验方法”用于表 1 的 H2“试验方法”(要报告的主要试验)和 J1“试样调节方法”。

4.3 试验结果的相关信息

4.3.1 日期

一些数据元素需要提供日期,比如试验日期,如果试验的过程超过一天,那么还应给出完成日期。



4.3.2 参考基准

一些数据元素,如试样切割排布方案、无损检测判据、表格数据、图形数据,提供了参考。它可以是人们可以理解的对于硬拷贝的,也可以是机器可以理解的或计算机文件的密码。目前的发展阶段,上述的两种均有可能。

4.3.3 试样形状

提供的数据元素用来定义试样的名义尺寸、试样尺寸实测值和基于实测尺寸的统计参数(平均值和变异系数)。试样取向是试样加载轴相对于定义铺层时假定的参考轴的夹角,例如,90°。

4.3.4 试样调节

如果采用的是多阶段方法,应确认是第几阶段,并且定义每个阶段的数据元素应根据需要重复。压缩试验的示范表格说明了包含两个阶段调节步骤的重复数据元素的使用。将这个信息包含在特定的数据库中的方法由设计者自定。环境数据元素用来记录非标准环境,例如,含水的环境。

4.3.5 吸湿量测试

吸湿量测试应在尽量接近试验时,可以在试验前或试验后进行测试,或在试验前、后都进行测试。如有可能,应采用伴随每个试样调节的监测试样进行测试。如果没有可能,那么测试应在贴好加强片后进行。

4.3.6 计算弹性常数的方法

每次给出模量和泊松比时,应提供描述计算方法和拟合方法的数据元素,对数据元素应提供计算方法如弦线或切线法、数据拟合方法如最小二乘法或图形法,以及曲线的终止点。如果使用了弦线法,那么就需要计算用到的曲线起始和终止应变。割线被认为是特殊的弦,它的起始应变是0。对于切线,只要用到起始应变数据元素,用来说明切线的切点。



4.3.7 曲线拟合

对于模量、泊松比、表格或图形数据,应提供描述曲线拟合以及曲线拟合方程的数据元素。在每种情况下,应包括曲线拟合参数和参数值。如果曲线拟合方程的取值为“None”,就不要输入任何拟合参数和参数值。对拟合方程中的每个变量可以重复给出拟合参数和参数值数据元素。

4.3.8 正则化

经常要把纤维控制的性能对公共的纤维体积含量或试样厚度进行正则化。通常对单向纵向拉伸和压缩数据正则化。要选择公共的纤维体积含量或试样厚度的正则化值。如果采用纤维体积含量方法,常用的纤维体积含量是60%。进行正则化时,可以将强度和模量乘以一个系数得到,这个系数是公共的纤维体积含量与实测的纤维体积含量的比值。如果用试样厚度进行正则化,强度和模量需要乘上另外一个系数,这个系数是测量的厚度与平均厚度的比值。要对数据元素给出正则化方法和正则化值。如果按照纤维体积含量来正则化,还额外需要给出关于纤维体积含量试验方法的数据元素。

4.3.9 试验条件

对于需要使用环境箱的情况,需要给出关于试验条件和实验室条件的数据元素。如果试验持续超过一天,应报告试验完成的日期。

4.3.10 试验结果

试验结果的给出可以是单个试样的或是一组试样的,也可能两者都包括。包括单个试样结果的数据库设计应确保对每一个试样结果计算都能够按照试验方法指定的相同的方法进行。

如果测量弯曲应变,则应按在施加位移或应变方向的轴向应变的百分数报告测量到的最大弯曲应变。测量的弯曲应变的点或范围用初始和最终应变的数据元素来报告。

4.3.11 破坏位置和模式

如果试验方法规定了破坏位置和模式的编码,这些编码应作为破坏模式来报告。也可以根据数据库设计者的判断而体现出破坏位置的信息。如果没有这些编码,应给出破坏模式值集。

4.3.12 数据质量指示器

只要指出与具体试验相关置信水平的任何合适的标识符。



4.3.13 脚注

任何与标准试验有重要偏差的简单描述。数据库中包括这些信息的方法由数据库设计者决定。如果脚注没有作为一部分包含在数据报告中,应在该数据元素中注明。

4.4 试验数据报告信息

试验结果的数据报告信息分为 10 个部分:试验方法、试样准备、试样调节、试验设备、传感器、试样形状、试验环境、原始数据、数据正则化、统计分析。数据库可以使用单个试样的数据元素或一组及全部试样的数据元素,或两者都采用。按照本标准的要求,对于来源于给定试验方法的数据,应给出单个试样或全体试样的结果,或两者都有,取决于试验方法的要求。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
数据库纤维增强复合材料
标识和收录指南
第 1 部分:力学试验数据收录指南

GB/T 30974.1—2014

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址:www.gb168.cn

服务热线:400-168-0010

010-68522006

2014 年 8 月第一版

*

书号: 155066 • 1-49226

版权专有 侵权必究



GB/T 30974.1—2014